



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS E INVENTARIO PARA LA PLANTA PILOTO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA
CAMPUS OSORNO, CHILE

Felipe Ríos Flores
felipeignacio.rios@alumnos.ulagos.cl

Benjamin Huilitraro Vargas
benjaminhuilitraro.vargas@alumnos.ulagos.cl

Profesor Guía: Juan José Ramírez Lama
8 de enero de 2025

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Introducción	1
2. Marco teórico	2
2.1. Conceptos y definiciones	2
2.1.1. Sistemas y tipos de sistemas	2
2.1.2. Software y herramientas	4
2.1.3. Gestión de ventas e inventario	5
2.1.4. Metodologías	5
2.1.5. Metodologías ágiles	7
2.2. Estado del arte	9
2.2.1. Odoo	10
3. Formulación del proyecto	11
3.1. Justificación y Aporte	11
3.2. Objetivos	11
3.2.1. General	11
3.2.2. Específicos	12
3.3. Alcance	12
3.4. Metodología de Trabajo	12
3.4.1. Carta Gannt	14
3.4.2. Desglose de actividades	15

Capítulo 1

Introducción

1.1. Introducción

La Planta Procesadora de Alimentos de la Universidad de Los Lagos enfrenta varios desafíos operativos derivados de la gestión manual de sus ventas e inventarios. Aunque esta metodología ha sido útil en etapas iniciales, su capacidad para satisfacer las demandas actuales de precisión, eficiencia y disponibilidad de datos en tiempo real es limitada. Esto no solo complica la toma de decisiones estratégicas, sino que también aumenta el riesgo de errores y desperdicios en las operaciones.

Incorporar sistemas más avanzados puede traer grandes ventajas, pero también presenta ciertas dificultades que deben abordarse. Entre ellas están la complejidad técnica, los costos asociados al mantenimiento y la necesidad de capacitar al personal para que adopte nuevas herramientas. Estos factores pueden generar reticencias y, en algunos casos, obstaculizar la implementación exitosa de la solución. Por este motivo, el sistema propuesto debe ser intuitivo, adaptable y diseñado específicamente para ajustarse a las características y necesidades de la planta.

El Sistema de Gestión de Ventas e Inventario (SGVI) está pensado para resolver estos problemas de manera eficiente, priorizando un diseño funcional y accesible. Este sistema permitirá optimizar tareas diarias, proporcionar información confiable en tiempo real y reducir el uso innecesario de recursos en actividades repetitivas. Su implementación ayudará a la planta a mejorar su rendimiento, minimizar errores y responder de forma más ágil a las demandas del entorno.

Con este proyecto, se busca no solo modernizar los procesos internos de la planta, sino también establecer un modelo operativo eficiente y sostenible que permita aprovechar al máximo los recursos disponibles y potenciar su impacto positivo en el largo plazo.

Capítulo 2

Marco teórico

En este capítulo se presentarán los conceptos y definiciones necesarias para comprender el contexto del desarrollo de este proyecto, como las definiciones de sistemas, metodologías, gestión de inventario y ventas, entre otros.

2.1. Conceptos y definiciones

2.1.1. Sistemas y tipos de sistemas

Para comenzar, debemos definir conceptos fundamentales para entender la importancia de este tipo de herramientas y sobre cómo funcionan.

Sistema

Un sistema es un conjunto de elementos interconectados que trabajan en conjunto para lograr un objetivo común. Estos elementos, que pueden incluir personas, procesos, herramientas y recursos, interactúan siguiendo ciertas reglas o principios que garantizan el funcionamiento coordinado del sistema.

En esencia, un sistema se encarga de procesar entradas, como datos o insumos, y transformarlas en salidas útiles mediante una estructura organizada. Como el ejemplo de la figura 2.1. Las principales características de un buen sistema son su capacidad de adaptarse a cambios, ser fácil de mantener y poder expandirse para satisfacer nuevas necesidades, asegurando su eficiencia y utilidad a lo largo del tiempo. [1]

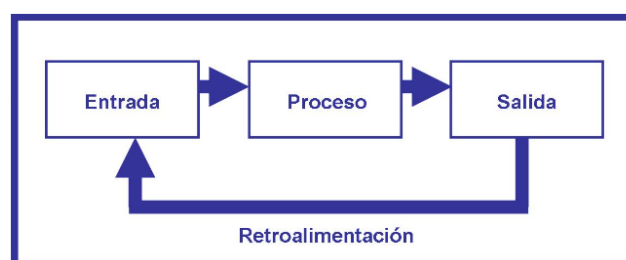


Figura 2.1: Esquema básico de un sistema

Subsistema

Un subsistema es todos aquellos sistemas que conforman el sistema de estudio. En general, es un sistema propio que conforma parte del sistema principal, aunque con sus propias funciones y objetivos, contribuye al funcionamiento de este, que a su vez están conectados entre sí, y trabajan de manera coordinada para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

Cada subsistema puede verse como un sistema independiente cuyas entradas, procesos y salidas son parte de un flujo general. Sin embargo, su existencia y desempeño están directamente relacionados con el contexto y los requisitos del sistema del que forma parte tal como se observa en la figura 2.2. [1]

Por ejemplo, en un sistema de gestión, los módulos de inventario, ventas o informes pueden considerarse subsistemas. Cada uno tiene un propósito específico, pero juntos permiten que el sistema principal funcione de manera integral y eficiente.

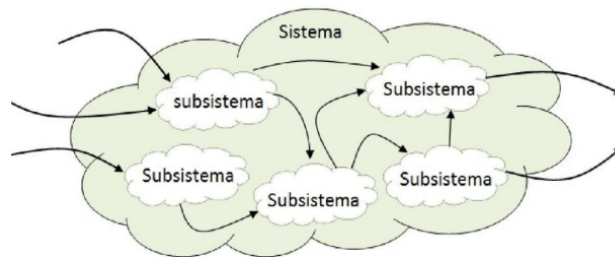


Figura 2.2: Esquema básico de un sistema y sus subsistemas

Sistema de información

Los sistemas de información son aquellos sistemas encargados de diseñar, implementar y monitorear distintas herramientas tecnológicas que ayuden a las empresas a manejar su información de forma eficiente. Estos sistemas integran personas, datos, procesos y tecnologías para transformar datos en información útil y accesible, tal como se muestra en la figura 2.3.

Los sistemas de información pueden tener diferentes propósitos, como administrar recursos, monitorear operaciones, mejorar la comunicación o proporcionar soporte analítico. Ejemplos comunes de hoy en día pueden ser los sistemas de gestión empresarial (como ERP), sistemas de gestión de clientes (CRM) y sistemas de soporte para la toma de decisiones (DSS). [2]

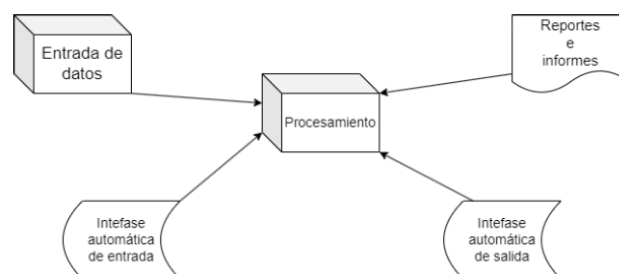


Figura 2.3: Esquema de un sistema de información

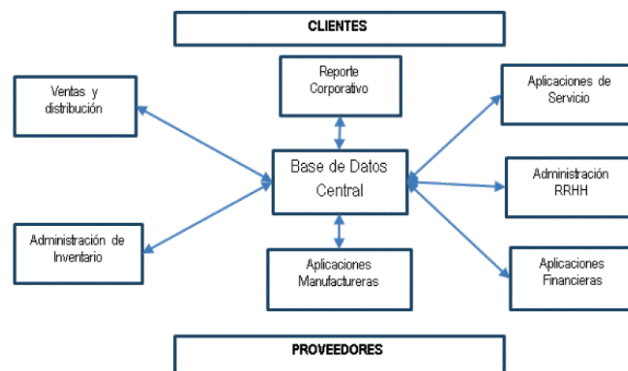


Figura 2.4: Representación de un modelo ERP

Sistema ERP

La planificación de recursos empresariales (ERP) es un sistema que ayuda a operar todo negocio, dando soporte a la automatización y los procesos en finanzas, recursos humanos, fabricación, cadena de suministro, servicios, y más [3]. Tal como se ejemplifica en la figura 2.4, los ERP son sistemas modulares, ya que están compuestos por diversos subsistemas o módulos que abordan funciones específicas dentro de la organización. Aunque estos módulos son independientes en su operación, están interconectados y comparten una base de datos común, lo que permite un flujo continuo de información entre las áreas, mejorando la coherencia y la eficiencia en la toma de decisiones.

2.1.2. Software y herramientas

A su vez, debemos definir las herramientas que estaremos desarrollando y cómo funcionan implementadas en este contexto.

Software

Un software corresponde a un programa de ordenador y la documentación asociada, más específicamente, todos los documentos asociados y la configuración de los datos que se necesitan para hacer que estos programas operen de manera correcta. [6]

Ingeniería de Software

La ingeniería de software es una disciplina de la ingeniería que comprende todos los aspectos de la producción de software, desde las etapas iniciales de la especificación del sistema, hasta el mantenimiento de éste después de que se utiliza.[6]

APIs

Una API (Application Programming Interface), es un conjunto de definiciones y protocolos que permiten que diferentes aplicaciones se comuniquen entre sí. Funciona como un intermediario entre dos

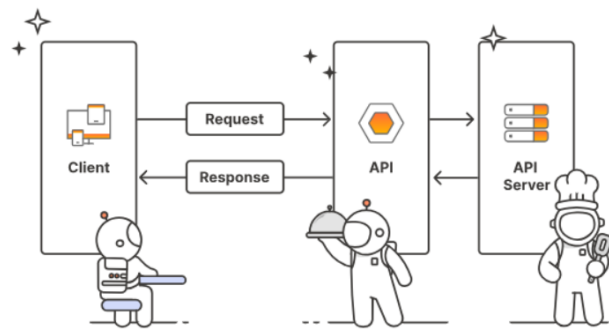


Figura 2.5: Modelo de las APIs

sistemas, permitiendo que uno solicite y reciba información de otro de manera estructurada y controlada, y son utilizadas para acceder a funcionalidades de un servicio o software sin necesidad de conocer su código interno, tal como esta ejemplificada en la figura 2.5. Se pueden considerar como contratos entre diferentes componentes de software, donde se especifican los métodos disponibles, los parámetros necesarios y el formato de las respuestas.[7]

2.1.3. Gestión de ventas e inventario

Para continuar, también debemos entender los procesos de gestión de ventas e inventario como parte de este proyecto.

Gestión de ventas

La gestión de ventas es el proceso que involucra la planificación, organización, ejecución y monitoreo de todas las actividades relacionadas con la venta de productos o servicios. Para este propósito, este proceso inicia desde la concreción de la venta, su registro en el sistema y su procesamiento en datos útiles para la planta.[4]

Gestión de inventario

La gestión de inventario es el proceso de supervisar y controlar los bienes y productos que una empresa tiene en stock, asegurando que estén disponibles cuando se necesiten, pero sin incurrir en costos innecesarios por exceso de inventario. Este proceso implica el registro de los productos en el sistema, para su correcto conteo desde el mismo, ya que un correcto conteo desde el principio ahorraría futuros problemas de inventario.[5]

2.1.4. Metodologías

En este punto se definen las metodologías a ocupar durante el desarrollo del proyecto, como la Kanban o la de Programación Extrema.

Metodologías clásicas

Las metodologías clásicas en el ámbito del desarrollo de software son enfoques tradicionales que se utilizan para gestionar y ejecutar proyectos, especialmente en la ingeniería de software.

Estas metodologías se caracterizan por ser estructuradas y secuenciadas, es decir, siguen una serie de etapas predeterminadas en un orden específico. Los métodos clásicos son utilizados para asegurar que los proyectos se realicen de manera sistemática, organizada y controlada, minimizando riesgos y garantizando la calidad del producto final.[8]

Modelo Cascada

Este es uno de los enfoques más antiguos y conocidos. Se basa en una secuencia lineal de fases, donde cada etapa depende de la finalización de la anterior, tal cual como esta graficado en la figura 2.6. Las fases típicas son: planificación, análisis de requisitos, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento.

Aunque es fácil de entender y controlar, su rigidez y falta de flexibilidad ante cambios durante el proceso de desarrollo lo hacen menos adecuado para proyectos complejos y cambiantes.[8]

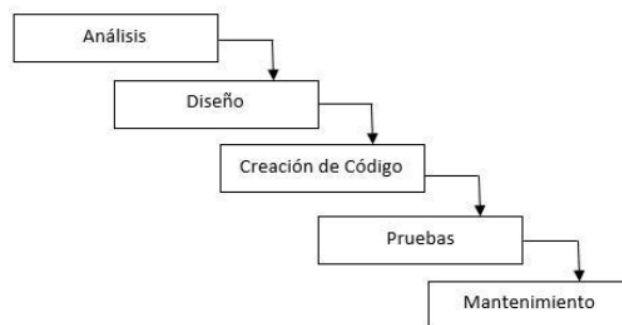


Figura 2.6: Modelo Cascada

Modelo Incremental

A diferencia del modelo en cascada, el modelo incremental permite que el desarrollo del software se realice en pequeñas partes o incrementos, tal cual se muestra en la figura 2.7. Cada incremento agrega más funcionalidades al sistema, y después de cada uno, se realiza una prueba.

Este enfoque permite mayor flexibilidad y adaptación a cambios, pero aún mantiene una estructura definida.

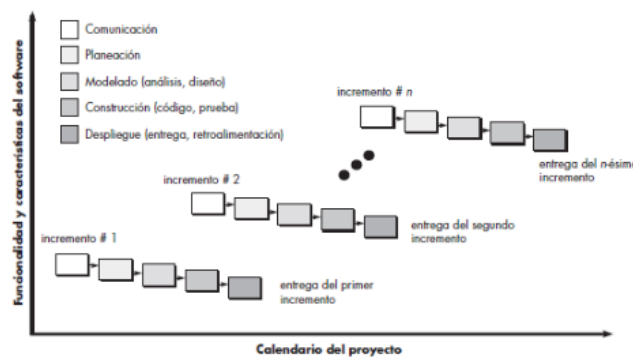


Figura 2.7: Modelo Incremental

2.1.5. Metodologías ágiles

Las metodologías ágiles son un conjunto de enfoques para la gestión de proyectos, especialmente en el desarrollo de software, que enfatizan la flexibilidad, la colaboración, y la entrega continua de valor.

A diferencia de las metodologías clásicas, que son más estructuradas y secuenciales, las metodologías ágiles promueven ciclos de desarrollo más cortos y una constante adaptación a los cambios. Su principal objetivo es proporcionar una mayor capacidad de respuesta ante los cambios en los requisitos, las necesidades del cliente y las condiciones del proyecto.[8]

Kanban

Kanban es una metodología ágil que se centra en la visualización del flujo de trabajo y la gestión del trabajo en curso para mejorar la eficiencia y reducir los cuellos de botella. A través del tablero visual que se observa en la figura 2.8, donde las tareas se representan mediante tarjetas que se mueven entre columnas que indican las distintas fases del proceso, se facilita el seguimiento y la comunicación dentro del equipo.

El principio fundamental de Kanban es limitar la cantidad de tareas en cada etapa, lo que evita la sobrecarga de trabajo y permite que el equipo se enfoque en completar las tareas antes de comenzar otras nuevas. Este enfoque contribuye a un flujo de trabajo más eficiente, reduciendo el tiempo que se tarda en completar una tarea, lo que se conoce como tiempo de ciclo.

La metodología no requiere sprints fijos, lo que le otorga flexibilidad para adaptarse a cambios en las prioridades del proyecto o las necesidades del cliente. A medida que las tareas se completan, se entregan incrementos de valor al cliente, asegurando que se maximicen los resultados sin esperar al final del proyecto.

Al ser una metodología visual y flexible, Kanban es especialmente útil en proyectos de desarrollo de software o en equipos de soporte que manejan múltiples tareas concurrentes, permitiendo una gestión ágil sin una planificación rígida.[8]

Extreme Programming

El Extreme Programming (XP) es una metodología ágil centrada en mejorar la calidad del software y la satisfacción del cliente mediante prácticas técnicas rigurosas, tal como se muestra en la figura 2.9.

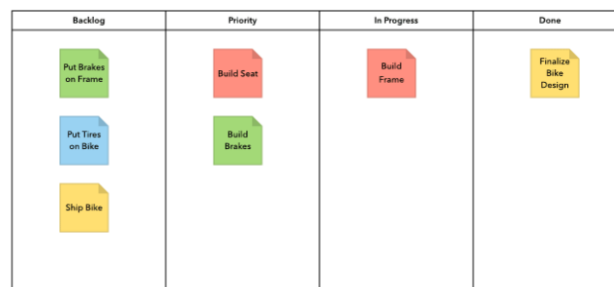


Figura 2.8: Tablero Kanban

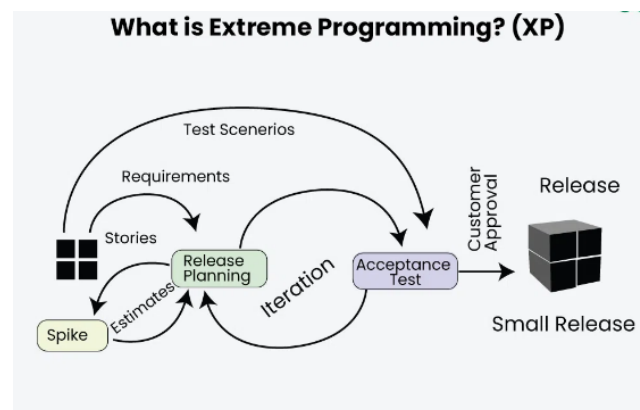


Figura 2.9: Modelo Extreme Programming

Esta metodología promueve el trabajo en equipo, la comunicación continua y la entrega frecuente de pequeñas mejoras al sistema.

Una de sus principales características es la programación en pareja, donde dos desarrolladores trabajan juntos en la misma estación de trabajo, lo que permite compartir conocimientos, detectar errores más rápidamente y mejorar la calidad del código. Además, XP fomenta la integración continua, lo que significa que el código se fusiona y prueba varias veces al día, garantizando que las nuevas características no introduzcan errores en el sistema. Otra práctica clave es el desarrollo dirigido por pruebas (TDD), en la que se escriben pruebas automatizadas antes de escribir el código funcional, lo que asegura que el software cumpla con los requisitos definidos desde el principio.

También se hace énfasis en el refactorizado continuo, o sea se, mejorar el diseño del código sin alterar su funcionalidad, lo que mantiene el código limpio, eficiente y fácil de mantener. XP promueve la colaboración cercana con el cliente, con entregas frecuentes de versiones funcionales del software que permiten obtener retroalimentación rápida y hacer ajustes según sea necesario. La metodología también enfatiza la simplicidad, buscando siempre la solución más directa y menos compleja para cada problema.[9]

Metodología evolutiva

Como se ve en la figura 2.10 la metodología evolutiva es un enfoque de desarrollo de software que se basa en la evolución continua del sistema, con entregas periódicas de versiones que mejoran y amplían gradualmente el proyecto. En lugar de seguir un plan riguroso y fijo desde el inicio del proyecto, como



Figura 2.10: Modelo evolutivo

en las metodologías tradicionales, la metodología evolutiva se adapta a medida que el proyecto avanza, permitiendo incorporar cambios en los requisitos a lo largo del proceso de desarrollo.

El software se desarrolla en incrementos, donde cada versión del producto es una mejora sobre la anterior, donde cada incremento puede incluir nuevas funcionalidades, mejoras o corrección de errores.

A través de la entrega de versiones incrementales, se obtiene retroalimentación constante del cliente, lo que ayuda a ajustar el desarrollo según sus expectativas y necesidades, lo que permite adaptarse fácilmente a los cambios en los requisitos del cliente o en el entorno de desarrollo. Esto es particularmente útil cuando los requisitos pueden no estar completamente definidos desde el principio o pueden cambiar durante el ciclo de vida del proyecto.[9]

2.2. Estado del arte

En este punto se describen alternativas al proyecto presentado, en relación al ámbito empresarial, con características y contextos similares.

SAP Business One

SAP Business One es una solución ERP diseñada para pequeñas y medianas empresas (PYMES) que busca integrar todas las áreas clave del negocio en una sola plataforma. Esta herramienta facilita la gestión de diversas funciones empresariales como finanzas, ventas, inventarios, producción, compras y relaciones con clientes (CRM), permitiendo a las empresas optimizar sus procesos operativos.

A través de estas características, SAP Business One se ha convertido en la opción más segura para algunas empresas, aunque sigue siendo algo costoso de implementar para empresas muy pequeñas en crecimiento. [10]

Oracle Netsuite

Es un software ERP basado en la nube que ofrece un conjunto integral de aplicaciones para gestionar diversos aspectos de las operaciones comerciales. Está diseñado para ayudar a las empresas a automatizar y gestionar procesos clave, como la contabilidad, la gestión financiera, las ventas, el CRM, la gestión de inventarios, la cadena de suministro, y los recursos humanos, todo dentro de una única plataforma unificada.[11]

2.2.1. Odoo

Odoo ERP es una plataforma de software empresarial de código abierto que ofrece un conjunto completo de aplicaciones para gestionar diversas áreas del negocio, como finanzas, ventas, inventarios, compras, recursos humanos y marketing, entre otras. Diseñado para ser modular, Odoo permite a las empresas implementar sólo las aplicaciones que necesitan y escalar a medida que crecen sus requerimientos. Este sistema llama la atención por su alta personalización y costo atractivo, lo que lo hace perfecto para pequeñas empresas.

Odoo es un sistema que inició como una herramienta simple para la gestión empresarial. Utilizando un enfoque iterativo, la plataforma fue ampliando su funcionalidad con módulos adicionales como contabilidad, inventarios, CRM y e-commerce.[12]

Capítulo 3

Formulación del proyecto

3.1. Justificación y Aporte

En el marco de este proyecto, la solución tecnológica propuesta desempeña un papel esencial al abordar la necesidad de mejorar la gestión de inventarios y ventas en la Planta Procesadora de Alimentos de la Universidad de Los Lagos, ubicada en Osorno. Actualmente, los procesos de registro y análisis de datos se realizan manualmente mediante hojas de cálculo en Microsoft Excel, lo que resulta tedioso y limita la capacidad de revisión en tiempo real. Además, la falta de un sistema formal para el control de inventarios genera desorden y dificultades en la planificación de insumos y materias primas, afectando la eficiencia operativa de la planta.

La implementación de una plataforma tecnológica permitirá optimizar la administración de los procesos clave de la planta, resolviendo eficazmente las problemáticas identificadas. Esta herramienta facilitará el acceso a información en tiempo real, tanto de las ventas realizadas como del estado del inventario, promoviendo una gestión más eficiente y transparente. Su aplicabilidad generalizable resalta el potencial para ser utilizada en otras unidades productivas con necesidades similares, fortaleciendo la productividad y el control operativo.

Los beneficiarios directos de este proyecto son los trabajadores y gestores de la planta, quienes podrán contar con un sistema ágil y eficiente para el registro y análisis de datos. Indirectamente, también se verán beneficiados los clientes y la comunidad, al asegurar una mayor transparencia y disponibilidad de productos. Este impacto positivo se traduce en un alcance social relevante, ya que mejora la relación de la planta con su entorno y fomenta prácticas más responsables en el uso de recursos.

3.2. Objetivos

3.2.1. General

Implementar un sistema de información para la gestión de ventas e inventario de la planta piloto mediante una aplicación web que permita optimizar procesos y estadísticas de producción.

3.2.2. Específicos

1. Identificar las necesidades y desafíos específicos de la planta, en relación al manejo de ventas e inventario en tiempo real.
2. Desarrollar un sistema que permita el manejo de datos en tiempo real, para la visualización y conteo de ventas e inventario, utilizando metodologías de análisis de los datos de la planta.
3. Implementar una interfaz gráfica, de acuerdo a los requerimientos de la planta piloto.

3.3. Alcance

El alcance de este proyecto consiste en el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Ventas e Inventario (SGVI), una solución destinada a optimizar el registro, seguimiento y actualización en tiempo real de las ventas e inventarios en la Planta Procesadora de Alimentos de la Universidad de Los Lagos. Este sistema incluirá funcionalidades clave, como alertas automáticas de bajos stocks de inventario, y una interfaz que permitirá a los usuarios ingresar y consultar información de manera eficiente y segura.

En general, la aplicación de la SGVI traerá consigo múltiples beneficios, como mejorar la eficiencia operativa, reducir los errores humanos en la entrada de datos, tomar decisiones más informadas y ahorrar una cantidad significativa de tiempo que normalmente se perdería en una gestión manual. Las metas y objetivos a largo plazo del proyecto consisten en diseñar la solución técnica para mejorar la administración de inventario y ventas de la planta y permitir acceso en tiempo real a información actualizada, y capacitar a los empleados para una sencilla transición al nuevo sistema.

3.4. Metodología de Trabajo

Para el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Inventarios y Ventas (SGIV), se realizarán las siguientes actividades específicas, diseñadas para alcanzar los objetivos del proyecto.

- Objetivo 1: Identificar las necesidades y desafíos específicos de la planta, en relación al manejo de ventas e inventario en tiempo real.

Actividad Principal: Recolección y análisis de información.

- Actividad 1.1, Realización de entrevistas: Entrevistar al personal clave de la planta para identificar problemas y necesidades actuales en la gestión de ventas e inventarios.
- Actividad 1.2, Análisis de procesos existentes: Revisar los procedimientos actuales y los informes generados por el sistema de planillas de Excel para identificar limitaciones y deficiencias.
- Actividad 1.3, Documentación de requerimientos: Elaborar un documento detallado que incluya los requerimientos del sistema basado en la información recolectada y analizar los resultados con el personal para su validación.
- Actividad 1.4, Diseño y Muestra de mockups: Diseñar y presentar prototipos visuales o mockups del sistema al personal de la planta y realizar ajustes en función de sus comentarios.

- **Objetivo 2:** Desarrollar un sistema que permita el manejo de datos en tiempo real, para la visualización y conteo de ventas e inventario, utilizando metodologías de análisis de los datos de la planta.

Actividad Principal: Desarrollo e integración del sistema web.

- Actividad 2.1, Diseño de la arquitectura del sistema: Diseñar la estructura técnica del sistema, incluyendo bases de datos, backend y frontend.
- Actividad 2.2, Desarrollo del backend: Implementar la lógica del servidor y las APIs necesarias para la gestión de datos en tiempo real.
- Actividad 2.3, Desarrollo del frontend inicial: Crear la interfaz inicial de usuario que permita la navegación y visualización de datos de ventas e inventario en tiempo real.
- Actividad 2.4, Integración de reportes de ventas: Aplicar técnicas de análisis de datos para visualización útil basada en los datos recopilados por el sistema.
- Actividad 2.5, Implementación inicial de prototipo: Implementar un prototipo de prueba del sistema para asegurar que todas las funcionalidades del SGIV operen correctamente y cumplan con los requisitos establecidos.

Actividad secundaria: Ajuste de prototipo.

- Actividad 2.6, Monitoreo y ajuste post-implementación: Monitorear el sistema durante la primera semana de operación para identificar problemas y sugerencias.
- Actividad 2.7, Ajuste de funcionalidades del prototipo: Realizar ajustes necesarios basados en el feedback del personal y el desempeño del prototipo.

- **Objetivo 3:** Implementar una interfaz gráfica final basada en la retroalimentación y requerimientos de la planta piloto.

Actividad Principal: Diseño y prueba de la interfaz gráfica.

- Actividad 3.1, Diseño de prototipos funcionales de interfaz: Crear prototipos funcionales de la interfaz gráfica basados en los estudios de usabilidad y el feedback inicial del personal.
- Actividad 3.2, Pruebas de usabilidad: Realizar pruebas de usabilidad con los prototipos para obtener retroalimentación del personal y ajustar el diseño según sus necesidades y preferencias.
- Actividad 3.3, Implementación del diseño final: Desarrollar la interfaz gráfica final y asegurarse de que se integre adecuadamente con el sistema web.
- Actividad 3.4, Validación con usuarios finales: Validar la interfaz gráfica con el personal de la planta para garantizar que sea comprensible y útil en el entorno laboral.

3.4.1. Carta Gannt

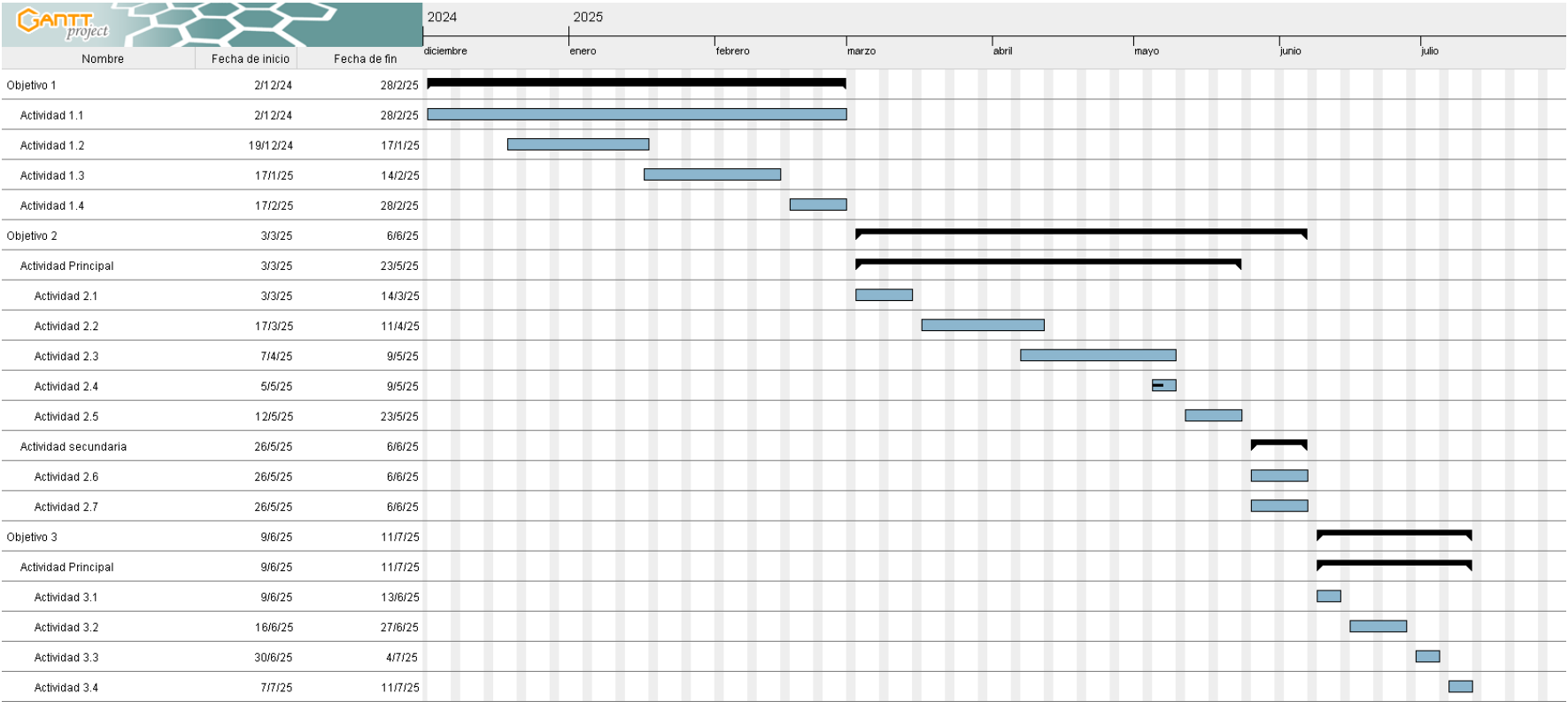


Figura 3.1: Carta Gannt del proyecto

3.4.2. Desglose de actividades

Para llevar a cabo las actividades mencionadas en la Sección 3.4, a continuación se detallan las tareas específicas que se realizarán para cada una de ellas.

Actividad 1.1. Realización de entrevistas

- T1. Preparar preguntas específicas para cada entrevista con el fin de abordar problemas y necesidades en la gestión de ventas e inventarios.
- T2. Documentar las respuestas y observaciones obtenidas durante las entrevistas.

Actividad 1.2. Análisis de procesos existentes

- T1. Realizar un mapeo de los procesos existentes para visualizarlos de manera clara.

Actividad 1.3. Documentación de requerimientos

- T1. Redactar un documento detallado que incluya los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- T2. Realizar una reunión con el personal clave para revisar y validar los requerimientos documentados.
- T3. Incorporar retroalimentación del personal al documento final de requerimientos.

Actividad 1.4. Diseño y muestra de mockups

- T1. Diseñar prototipos visuales o mockups iniciales que representen las principales funcionalidades del sistema.
- T2. Presentar los mockups al personal de la planta para obtener comentarios y sugerencias.
- T3. Realizar ajustes en los mockups en función de la retroalimentación recibida
- T4. Preparar una versión final de los mockups para usarlos como base en el desarrollo del sistema.

Actividad 2.1. Diseño de la arquitectura del sistema

- T1. Identificar los componentes clave del sistema, incluyendo bases de datos, backend y frontend.
- T2. Crear diagramas de arquitectura que representen la estructura del sistema.

Actividad 2.2. Desarrollo del backend

- T1. Configurar el entorno de desarrollo para la implementación del backend.
- T2. Implementar las APIs necesarias para la gestión de datos en tiempo real.
- T3. Establecer conexiones con la base de datos para almacenamiento y recuperación de datos.
- T4. Realizar pruebas unitarias y de integración para garantizar la funcionalidad del backend.

Actividad 2.3. Desarrollo del frontend inicial

- T1. Diseñar prototipos iniciales de la interfaz de usuario para navegación y visualización de datos.
- T2. Implementar la estructura básica del frontend utilizando frameworks o librerías adecuadas.
- T3. Integrar el frontend con las APIs desarrolladas en el backend para mostrar datos en tiempo real.

Actividad 2.4. Integración de reportes de ventas

- T1. Diseñar las visualizaciones necesarias para los reportes de ventas, como gráficos y tablas.
- T2. Integrar las visualizaciones en el frontend, asegurando que se actualicen dinámicamente.
- T3. Validar la precisión y utilidad de los reportes con el equipo o el personal interesado.

Actividad 2.5. Implementación inicial de prototipo

- T1. Integrar todos los componentes desarrollados en un prototipo funcional.
- T2. Configurar el servidor de la universidad para hospedar el prototipo.
- T3. Desplegar el backend y front end en el servidor, asegurando que las APIs sean accesibles desde el frontend.

Actividad 2.6. Monitoreo y ajuste post-implementación

- T1. Monitorear el desempeño del sistema durante la primera semana de operación.
- T2. Recopilar comentarios del personal sobre la funcionalidad y usabilidad del sistema.
- T3. Identificar problemas o áreas de mejora basadas en el monitoreo y feedback recibido.

Actividad 2.7. Ajuste de funcionalidades del prototipo

- T1. Implementar los ajustes necesarios en el prototipo según el feedback y monitoreo realizado.
- T2. Realizar pruebas para verificar que las modificaciones cumplen con los objetivos planteados.
- T3. Revalidar el sistema con el personal después de los ajustes realizados.

Actividad 3.1. Diseño de prototipos funcionales de interfaz

- T1. Analizar los estudios de usabilidad y el feedback inicial del personal para identificar necesidades clave en la interfaz gráfica.
- T2. Crear prototipos funcionales utilizando herramientas de diseño.
- T3. Compartir los prototipos funcionales con el personal de la planta piloto para realizar una revisión inicial.

Actividad 3.2. Pruebas de usabilidad

- T1. Definir los escenarios y casos de uso para las pruebas de usabilidad.
- T2. Recopilar comentarios cualitativos y cuantitativos sobre la experiencia de los usuarios.
- T3. Analizar los resultados de las pruebas e identificar áreas de mejora en el diseño.

Actividad 3.3. Implementación del diseño final

- T1. Incorporar los ajustes identificados durante las pruebas de usabilidad en el diseño.
- T2. Desarrollar la interfaz gráfica fina.
- T3. Integrar la interfaz gráfica final con el backend y otros componentes del sistema web.
- T4. Realizar pruebas funcionales para garantizar que la interfaz opere correctamente en diferentes dispositivos y navegadores.

Actividad 3.4. Validación con usuarios finales

- T1. Observar el uso de la interfaz por parte de los usuarios finales y recopilar sus comentarios.
- T2. Realizar ajustes según el feedback recibido para optimizar la experiencia de usuario.

Bibliografía

- [1] D. H. Carmona, *Teoría General de Sistemas: Un Enfoque Hacia la Ingeniería de Sistemas* 2Ed. Lulu Press, Inc., 2011.[2, p. 12]
- [2] “¿Qué son los sistemas de gestión de información? | Blog UE”. Universidad Europea. [En línea]. Disponible: <https://universidadeuropea.com/blog/sistemas-gestion/> [Accedido: Dic. 3, 2024].
- [3] SAP, “¿Qué es un ERP?”. [En línea]. Disponible: <https://www.sap.com/latinamerica/products/erp/what-is-erp.html>. [Accedido: Dic. 3, 2024].
- [4] L. Muñiz, *ERP: Guía práctica para la selección e implantación*, 2004, pp. 27–29.
- [5] P. Kotler y K. L. Keller, *Marketing Management*, 15ª ed., Pearson Education, 2016.
- [6] I. Sommerville, *Ingeniería del Software*, Pearson Educ., 2005, p. 5.
- [7] N. Sharif y P. Brian, *APIs For Dummies*, Apigee Special Edition, 2014, p. 3-5.
- [8] M. Poppendieck y T. Poppendieck, M. Poppendieck y T. Poppendieck, *Lean Software Development: An Agile Toolkit*, Addison-Wesley, 2003. [4, p. 69-74]
- [9] K. Beck, *Extreme Programming Explained: Embrace Change*, 2ª ed., Addison-Wesley, 2004.[2, p. 7-10]
- [10] “SAP Business One | Software ERP para pequeñas empresas”. SAP. Accedido el 4 de enero de 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.sap.com/latinamerica/products/erp/business-one.html> [Accedido: Dic. 3, 2024].
- [11] “Cloud ERP Software”. Oracle Netsuite. Accedido el 4 de enero de 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.netsuite.com/portal/products/erp.shtml> [Accedido: Dic. 3, 2024].
- [12] Odoo, *Odoo: Software de gestión empresarial*. [Online]. Disponible: <https://www.odoo.com/es>[Accedido: Dic. 3, 2024].